DIGIGUARD & CELEBRON NETWORKS

DONANIMSIZ DAĞITIK WEB4 KÖPRÜ PROTOKOLÜ & KONSOL STANDARDI

1. Donanımsız Web4 Dağıtık Mimari (Hardware-Free Distributed Bridge)

DigiGuard ve **Celebron** ağlarının vizyoner hedefleri doğrultusunda, yüzyıllık ömür biçilen bu altyapının fiziksel donanım bağımlılığından tamamen izole edilmesi kararlaştırılmıştır. Herhangi bir özel donanım (server, tescilli HSM cihazları, fiziksel anahtarlar) gerektirmeksizin, sistem gücünü tarayıcılar arası kurulan hibrit bir **Web4 Köprüleme Protokolü** üzerinden alacaktır.

Bu protokol, internete bağlı sıradan çoklu bilgisayarların, tarayıcı arka planlarında (WebWorkers ve WebAssembly aracılığıyla) birer dağıtık sanal makine düğümüne (Node) dönüşmesini sağlar. Bu dağıtık yapı, ağın genel işlem kapasitesini şu matematiksel model ile dengeler:

Toplam Güvenlik Limiti: $S_{total} = \sum (N_i \times C_i) - \Delta_{latency}$

Burada N düğüm sayısını, C kriptografik zorluk katsayısını, Δ ise gecikme sapmasını temsil eder. Shor ve Grover algoritmaları ile gelebilecek kuantum tehditleri, dağıtık hisseli doğrulama mantığı ile donanımsız olarak absorbe edilir.

2. Web4 Çoklu Bilgisayar (Multi-Client) Senkronizasyon Matrisi

Ağdaki bilgisayarlar arasında sunucusuz (P2P) eş zamanlı veri akışını, cüzdan güncellemelerini ve anayasal oylamaları koordine etmek için aşağıdaki protokol katmanları tanımlanmıştır:

Katman Adı	Teknoloji Seti	Kuantum Direnci / İşlevi
Bridging (Köprüleme)	WebRTC + WebTransport	Donanımsız tarayıcılar arasında doğrudan P2P veri tünelleme.
Cryptographic Layer	Dilithium + Kyber-1024	Yazılımsal Lattice-Tabanlı (Kafes) şifreleme ile Shor/Grover koruması.
Consensus (Mutabakat)	DAG (Directed Acyclic Graph)	Çoklu makinelerde sıfır gecikmeli, anayasal blok onay döngüsü.

ÖNEMLİ GÜVENLİK PROTOKOLÜ: Geleneksel sunuculu mimariler tek noktadan çökertilebilir veya fiziksel olarak el konulabilir. Geliştirdiğimiz bu Web4 köprüsü sayesinde, internete bağlı herhangi 2 bilgisayar çalıştığı sürece DigiGuard & Celebron ağı yaşamaya, kendini şifrelemeye ve Wallet değer transferlerini güvenle sürdürmeye devam eder.

3. Gelecek Nesil Web4 Konsol Teması ve Kod Yapısı

Aşağıda, donanımsız dağıtık sistemin eşzamanlı eşler arası (Peer-to-Peer) veri akışını, cüzdan transferlerini ve departman durumunu canlı olarak yöneten tek dosyaya indirgenmiş saf HTML5/Web4 arayüz kod yapısı yer almaktadır. Bu kod, hiçbir merkezi sunucuya ihtiyaç duymadan doğrudan çoklu bilgisayarlar üzerinde çalıştırılabilir.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>DigiGuard & Celebron Web4 Console</title>
    <style>
        :root {
            --bg-space: #030712;
            --celebron-blue: #00e5ff;
            --digiguard-green: #39ff14;
            --signal-orange: #ff5722;
            --text-main: #f3f4f6;
            --font-mono: 'Courier New', monospace;
        }
        body {
            background-color: var(--bg-space);
            color: var(--text-main);
            font-family: var(--font-mono);
            margin: 0; padding: 20px;
        }
        .bridge-status {
            border: 1px solid var(--celebron-blue);
            padding: 15px; margin-bottom: 20px;
            background: rgba(0, 229, 255, 0.05);
        }
        .grid {
            display: table; width: 100%; table-layout: fixed;
        }
        .col {
            display: table-cell; padding: 10px;
            border: 1px solid #1f2937;
        }
        .btn {
            background: transparent;
            border: 1px solid var(--digiguard-green);
            color: var(--digiguard-green);
            padding: 10px 20px; cursor: pointer;
        }
        .btn:hover {
            background: rgba(57, 255, 20, 0.1);
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="bridge-status">
        <h3 style="color: var(--celebron-blue); margin-top:0;">WEB4 DAĞITIK KÖPRÜ BAĞLANTISI</
h3>
        <p>Durum: <span style="color: var(--digiguard-green)">BAĞLI (ÇOKLU CİHAZ SENKRONİZE)</
span></p>
```

```
        <p>Donanım Bağımsızlığı: %100 Yazılımsal Sanallaştırma</p>
    </div>
    <div class="grid">
        <div class="col">
            <h4>MUTLAK DEĞER KASASI</h4>
            <p>Bakiye: 2,818,422.90 CLB</p>
            <button class="btn">Kuantum Güvenli Transfer İmzala</button>
        </div>
        <div class="col">
            <h4>KOD VE ANAYASA DENETİMİ</h4>
            <p>Aktif Eş (Peer) Sayısı: 1,402 Node</p>
            <p>Kuantum Tehdit Filtresi: Aktif</p>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```